

Evaluación 4 – Análisis crítico y justificación del estilo elegido

Valor total: 15% del curso

JUAN SEBASTIAN TOBON RESTREPO
DIEGO SIERRA GOMEZ
JUAN CAMILO MUÑOZ ARBOLEDA

Objetivo: Analizar críticamente y justificar el estilo arquitectónico elegido para el proyecto, valorando su pertinencia, sus fortalezas, sus limitaciones y su coherencia con la solución propuesta.

Descripción de la actividad

Esta evaluación da continuidad al proyecto de aula. A partir del estilo arquitectónico ya seleccionado y aplicado en entregas anteriores, el equipo debe desarrollar una reflexión técnica argumentada sobre la calidad de esa elección. El foco no está en repetir el diseño previo, sino en justificar críticamente la decisión arquitectónica tomada.

Importante: en esta entrega no se debe volver a desarrollar el contexto del sistema, los requisitos, los atributos de calidad, ni la estructura arquitectónica ya presentada en evaluaciones anteriores. Esta plantilla se centra en el análisis crítico y la justificación del estilo elegido.

1. Presentación breve del estilo elegido

Mencione el estilo arquitectónico adoptado y formule, en un párrafo breve, la razón general por la cual fue escogido para el proyecto.

El estilo arquitectónico que se ha utilizado para llevar a cabo el proyecto es el de microservicios, implementado bajo una estrategia de **descomposición modular progresiva**. Esta decisión responde a la necesidad de diseñar un sistema distribuido robusto que garantice la integración efectiva y el intercambio de datos entre múltiples instituciones hospitalarias a nivel nacional.

Se eligió este estilo porque tiene la habilidad de descomponer el sistema en elementos funcionales independientes y autónomos, lo que hace más fácil la escalabilidad, el mantenimiento y el desarrollo gradual del sistema conforme aumenta y se expande la red de instituciones conectadas.

2. Justificación de la elección

Explique por qué el estilo seleccionado resulta pertinente para el sistema propuesto. La argumentación debe centrarse en la conveniencia de la elección y no en volver a describir el sistema.

Dado que el sistema necesita interoperabilidad entre diversas entidades de salud, la selección de una arquitectura basada en microservicios es apropiada. Este método posibilita la separación de funciones esenciales como la gestión de identidades, el registro de las historias clínicas y los módulos de autenticación, asegurando que cada dominio evolucione sin comprometer la integridad global del sistema.

Además, el empleo de microservicios favorece la autonomía en el ciclo de vida de cada componente, reduciendo significativamente el radio de impacto ante fallos y permitiendo actualizaciones tecnológicas independientes. En un entorno donde la continuidad del servicio y su disponibilidad son cruciales, esto es particularmente importante.

Evaluación 4 – Análisis crítico y justificación del estilo elegido

Valor total: 15% del curso

3. Análisis crítico del estilo.

A partir de la base ya refinada, el equipo debe avanzar en la materialización del estilo arquitectónico dentro del proyecto. Aquí interesa el aterrizaje estructural del sistema, no una defensa crítica exhaustiva del estilo.

Desde una perspectiva estructural del código y el desarrollo en paralelo la arquitectura se materializa y se beneficia al implementar la metodología de microservicios, que permite estructurar el sistema en módulos independientes. Asimismo, posibilita la integración con otros sistemas por medio de APIs bien definidas, lo que promueve un desarrollo en paralelo eficiente y una integración fluida con un sistema hospitalario disperso.

No obstante, el análisis crítico revela que este enfoque también plantea desafíos significativos. Cuando los servicios se comunican, pueden surgir complicaciones adicionales, sobre todo en lo que respecta a la gestión de errores y la consistencia de los datos. Además, necesita un control más exhaustivo en áreas como la seguridad, la supervisión y el manejo de diversos componentes.

Para mitigar estos riesgos, se propone el uso de microservicios de modo gradual y controlado, priorizando la estabilidad para evitar un despliegue excesivamente complicado desde el principio.

4. Trade-offs de la decisión

Explique qué ventajas ofrece el estilo, pero también qué compromisos o sacrificios implica haberlo adoptado.

Los principales beneficios radican en la posibilidad de escalar el sistema de manera independiente por módulos y la capacidad para ajustarse a cambios en el futuro, estas constituyen las principales ventajas de la adopción de microservicios. Esto posibilita que el sistema sea capaz de expandirse en función de la demanda y la integración de nuevas instituciones hospitalarias.

Sin embargo, esta perspectiva conlleva compromisos, en este caso, se sacrifica la simplicidad operativa inicial a cambio de una mayor flexibilidad a largo plazo. Esta arquitectura requiere una orquestación avanzada y una gestión de infraestructura más exhaustiva, elevando la complejidad en la comunicación inter-servicios y en los flujos de integración y despliegue continuos (CI/CD). Para mantener un balance óptimo, se ha optado por una implementación simplificada y progresiva; esto permite capitalizar los beneficios de la alta cohesión y el bajo acoplamiento sin tener que asumir una sobrecarga operativa extrema desde las fases tempranas del ciclo de vida del software.

Por esta razón, se escoge una implementación simplificada que posibilite obtener los beneficios del enfoque sin tener que asumir toda su complejidad desde el principio.

Evaluación 4 – Análisis crítico y justificación del estilo elegido

Valor total: 15% del curso

5. Contraste con otra alternativa posible

Compare brevemente el estilo elegido con otra opción arquitectónica viable y justifique por qué la elección tomada se mantiene como la más adecuada, o en qué aspectos podría discutirse.

La alternativa más factible es la arquitectura monolítica, en la que el sistema se crea como una sola entidad. Este método puede ser más fácil de aplicar en las primeras etapas y necesita menos infraestructura, pero presenta limitaciones severas para el alcance de este proyecto.

No obstante, conforme el sistema se expande, la arquitectura monolítica puede tornarse compleja de mantener y escalar, particularmente en un entorno distribuido como el que se ha propuesto. En cambio, los microservicios posibilitan una flexibilidad más amplia, garantizan una **aislación de fallos** superior y permiten que cada servicio se modifique, escale y despliegue de manera autónoma, y hacen posible la adaptación del sistema a nuevas necesidades sin que se vea afectada toda la estructura.

Por esta razón, a pesar de que la arquitectura monolítica podría hacer más fácil el desarrollo inicial, la alternativa de los microservicios sigue siendo la decisión más técnica y apropiada para el alcance y la proyección del sistema.

6. Conclusión argumentativa

Presente una conclusión breve sobre la validez de la elección arquitectónica y su conveniencia para continuar con las siguientes fases del proyecto.

En conclusión la elección del estilo arquitectónico de microservicios, es apropiado para el desarrollo del proyecto, pues satisface de forma consistente las exigencias de un sistema que sea distribuido, altamente escalable e interoperable. La descomposición estructural en servicios facilita que el sistema se estructure en elementos independientes, lo cual hace más sencilla su evolución gradual y su adecuación ágil a necesidades institucionales futuras.

La adopción de microservicios conlleva desafíos relacionados con la complejidad técnica, los cuales se planean reducir a través del diseño de una estrategia de despliegue controlada y gradual que esté en línea con el estado inicial del proyecto. Así, se alcanza un balance entre la viabilidad de desarrollo y la proyección a largo plazo.

Evaluación 4 – Análisis crítico y justificación del estilo elegido

Valor total: 15% del curso

La resolución arquitectónica adoptada no sólo es pertinente para el contexto presente del proyecto, sino que además proporciona una base firme para su desarrollo e integración con otras plataformas del sector de la salud promoviendo su sostenibilidad a largo plazo.

7. Declaración de uso de IA
Debe diligenciarse obligatoriamente. El uso de herramientas de IA generativa se permite sólo como apoyo y no sustituye la comprensión ni la responsabilidad académica del equipo.

¿Se utilizó IA generativa?	Sí
Herramienta utilizada	ChatGPT - Gemini
Momento en que se usó	A lo largo de la organización del documento, la estructuración del análisis y el perfeccionamiento de la escritura técnica.
Prompt(s) utilizados	Se utilizaron prompts orientados a apoyar la organización, redacción y estructuración del contenido técnico del documento, partiendo de ideas previamente definidas por el equipo. Estos prompts se enfocaron en mejorar la claridad, coherencia y formalidad del análisis arquitectónico, sin sustituir la construcción conceptual del trabajo. prompts: 1. “Microservicios es bueno porque se puede dividir el sistema en partes, ayúdame a mejorar la redacción de esta idea para justificar un estilo arquitectónico.” 2. “Los hospitales necesitan compartir información para atender mejor a los pacientes, reescribe esta idea de manera más formal y técnica para un documento académico.” 3. “El sistema tiene que crecer porque pueden entrar más hospitales, ayúdame a mejorar esta idea en términos de escalabilidad para un documento de arquitectura.
Resultado entregado por la IA	1. “La arquitectura de microservicios permite descomponer el sistema en componentes independientes, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y evolución.” 2. “El sistema permite el intercambio de información entre instituciones de salud, facilitando una atención más oportuna y fundamentada en datos clínicos completos.”

Evaluación 4 – Análisis crítico y justificación del estilo elegido

Valor total: 15% del curso

3. “El sistema debe ser escalable, permitiendo la incorporación progresiva de nuevas instituciones de salud sin afectar el rendimiento ni la estabilidad del servicio.”

Qué partes ajustó o corrigió el equipo	El equipo desarrolló el contenido al contexto del proyecto, definió conceptos y ajustó la redacción con ayuda de la ia.
Cómo se validó la información	Se validó con base en los contenidos vistos en clase sobre estilos arquitectónicos y atributos de calidad, asegurando consistencia con el diseño propuesto.
Qué limitaciones o errores se detectaron	Se detectaron imprecisiones en algunos conceptos técnicos y en la forma de expresarlos, lo que llevó a revisar el contenido para hacerlo más claro y coherente. Esto permitió mejorar la consistencia del documento y asegurar que todas las partes estuvieran alineadas con el proyecto.
Aporte real de la IA al trabajo	La IA sirvió como herramienta de apoyo para organizar ideas y mejorar la redacción, sin reemplazar el análisis ni las decisiones del equipo.

8. Bibliografía

Incluya referencias en formato APA. Se recomienda usar fuentes académicas y técnicas confiables.

Autor	Año	Título	Fuente	DOI
Newman, S.	2015	Building Microservices : Designing Fine-Grained Systems	O'Reilly Media	N/A
Richards, M., & Ford, N.	2020	Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach	O'Reilly Media	N/A
Bass, L., Clements, P., & Kazman, R.	2013	Software Architecture in Practice (3rd ed.)	Addison-Wesley	N/A

Evaluación 4 – Análisis crítico y justificación del estilo elegido

Valor total: 15% del curso

Dragoni, N., et al.	2017	Microservi ces: Yesterday, Today, and Tomorrow	Springer	https://doi.org/10.1007/978-3-319-67425-4_12
Pahl, C.	2015	Containerizat ion and the PaaS Cloud	IEEE Cloud Computing	https://doi.org/10.1109/MCC.2015.51

Evaluación 4 – Análisis crítico y justificación del estilo elegido

Valor total: 15% del curso

Rúbrica

Rúbrica de Evaluación									
Equipo #									
Docente:									
Código:									
Asignatura: Arquitectura de Software									
Título: Evaluación 4 –Análisis crítico y justificación del estilo elegido									
Estudiantes:									
Total: 100 puntos									
Nota Definitiva: 0,0									
Tema	Criterio	No cumple (0)	Cumple parcialmente (50)	Cumple (80)	Supera lo esperado (100)	Peso(%)	Valor Nivel	%Obtenido	Observaciones
Presentación breve del estilo elegido	Menciona con claridad el estilo arquitectónico adoptado y formula de manera precisa la razón general de su elección en el proyecto	No identifica claramente el estilo elegido o la presentación es confusa, imprecisa o incorrecta	Identifica el estilo, pero la explicación es general, ambigua o débilmente conectada con la decisión tomada	Presenta con claridad el estilo elegido y expone de forma adecuada la razón general de su selección	Presenta con precisión técnica el estilo elegido y sintetiza de forma sólida, clara y pertinente la base de su elección	10%		0,0	
Justificación técnica del estilo elegido	Argumenta por qué el estilo seleccionado resulta pertinente para el proyecto y coherente con la solución propuesta	No justifica técnicamente la elección o la argumentación es errónea o irrelevante	Presenta una justificación parcial, genérica o con débil relación con la conveniencia real del estilo	Justifica de manera clara y pertinente la elección del estilo en función del proyecto	Desarrolla una justificación sólida, bien argumentada y técnicamente consistente sobre la pertinencia del estilo elegido	25%		0,0	
Análisis crítico del estilo	Valora críticamente fortalezas, debilidades, limitaciones y riesgos de la decisión arquitectónica adoptada	No realiza análisis crítico o solo presenta afirmaciones generales sin valoración técnica	Reconoce algunos aspectos críticos, pero de forma superficial, incompleta o desbalanceada	Analiza fortalezas, debilidades y riesgos de manera clara y pertinente	Presenta un análisis crítico maduro, equilibrado y técnicamente riguroso sobre alcances, tensiones y riesgos del estilo	20%		0,0	
Trade-offs de la decisión	Explica qué se gana y qué se sacrifica al adoptar el estilo arquitectónico seleccionado	No identifica trade-offs o presenta solo ventajas sin reconocer compromisos	Menciona algunos trade-offs, pero con explicación limitada o poco clara	Explica con claridad beneficios y compromisos asociados a la elección del estilo	Analiza con criterio técnico los trade-offs, mostrando comprensión de los beneficios, costos y tensiones de la decisión	15%			
Contraste con una alternativa viable	Compara el estilo elegido con otra alternativa arquitectónica posible y justifica la preferencia adoptada	No presenta comparación o la alternativa no es pertinente	Compara de forma superficial, con argumentos débiles o poco técnicos	Presenta una comparación pertinente y justifica adecuadamente la elección realizada	Desarrolla un contraste claro, crítico y técnicamente fundamentado con una alternativa viable, sustentando con solidez la decisión	10%		0,0	
Conclusión argumentativa	Presenta una conclusión técnica breve sobre la validez y conveniencia de la elección arquitectónica	No presenta conclusión o esta no guarda relación con el análisis realizado	Presenta una conclusión general, poco precisa o débilmente sustentada	Presenta una conclusión clara y coherente con la argumentación desarrollada	Presenta una conclusión sintética, sólida y bien sustentada, coherente con el juicio técnico expuesto	5%		0,0	
Claridad argumentativa y redacción técnica	Expone las ideas con orden, coherencia, precisión conceptual y lenguaje técnico adecuado	El texto presenta problemas serios de redacción, orden o precisión conceptual	La redacción es comprensible, pero presenta debilidades de coherencia, precisión o estructura	La redacción es clara, organizada y técnicamente adecuada	La argumentación es altamente clara, coherente, precisa y académicamente consistente	10%		0,0	
Declaración de IA y bibliografía	Presenta bibliografía pertinente y una declaración ética, crítica y completa del uso de IA	No presenta bibliografía válida y omite o falsea la declaración de uso de IA	Presenta bibliografía o declaración de IA de forma parcial, débil o incompleta	Presenta bibliografía adecuada y declaración completa del uso de IA	Presenta fuentes pertinentes y confiables, con rigor formal, junto con una declaración transparente, crítica y bien validada del uso de IA	5%		0,0	
TOTAL						100%		0,0	